

FECAP

FUND.



1902

O que é Teoria da Computação?

O que diferencia um problema comum de um problema computacional?

Por que precisamos definir regras precisas para que um computador execute uma tarefa?

Qual seria a diferença entre uma linguagem natural, como o português, e uma linguagem de programação, como Python ou Java?

Como o computador sabe que um código escrito em Python ou Java está escrito corretamente?



O que é Teoria da Computação

- A **Teoria da Computação** é uma área da Ciência da Computação que estuda, de maneira formal, **como problemas podem ser representados e resolvidos por meio de processos computacionais**. Ela procura compreender não apenas como construir programas, mas também quais problemas podem ser resolvidos por computadores, quais não podem e quais recursos são necessários para encontrar uma solução.
- Antes de desenvolver um programa em uma linguagem como Python, Java ou C, é possível analisar o problema de maneira abstrata, identificando **entradas, regras, estados, operações e resultados esperados**. Essa abstração permite estudar o comportamento de um sistema independentemente da linguagem de programação ou do equipamento utilizado.

Computação como processamento de informações segundo regras

De maneira simplificada, podemos entender a computação como um processo que recebe uma **entrada**, aplica um conjunto de **regras** e produz uma **saída**.

Considere um sistema que verifica se uma pessoa pode acessar determinada área de uma empresa:

Entrada: cartão apresentado pelo usuário

Regra: verificar se o cartão está cadastrado e autorizado

Saída: permitir ou negar o acesso

Podemos representar o processo de maneira simplificada:

Entrada → Processamento segundo regras → Saída

E, se fosse um caixa eletrônico?

O que linguagens de programação, compiladores, validação de dados, protocolos de comunicação e sistemas IoT poderiam ter em comum?

Todos eles dependem de **regras bem definidas para representar, interpretar e processar informações.**

- Em uma **linguagem de programação**, existem regras que determinam como um comando deve ser escrito.
- Um **compilador** precisa reconhecer se o código segue essas regras.
- Na **validação de dados**, precisamos definir quais entradas são aceitas ou rejeitadas.
- Em um **protocolo de comunicação**, é necessário definir quais mensagens podem ser enviadas e em que ordem.
- Em um **sistema IoT**, eventos recebidos por sensores podem determinar como o sistema muda de comportamento.



Entradas, regras e comportamentos que podem ser representados formalmente.



Por que aviação, sistemas médicos, automóveis e sistemas bancários podem precisar de uma especificação mais rigorosa do que simplesmente "programar e testar"?

Porque **testar mostra que o sistema funcionou nos casos testados, mas não necessariamente garante seu comportamento em todas as situações relevantes.**

Em sistemas críticos, uma falha pode provocar consequências graves. Um sistema médico não deveria administrar determinada medicação em uma condição proibida; um sistema automotivo precisa tratar corretamente situações de segurança; um sistema bancário não deveria concluir uma transferência sem cumprir determinadas condições.

Programar diz ao computador o que fazer; testar verifica alguns comportamentos; especificar formalmente define, sem ambiguidades, o que o sistema pode e não pode fazer

Linguagem Formal

Uma **linguagem formal** é um conjunto de sequências de símbolos construídas de acordo com **regras bem definidas**.

Podemos pensar nela como um **jogo que possui peças e regras**:

- os **símbolos** são as peças disponíveis;
- as **regras** dizem como essas peças podem ser combinadas;
- as combinações que respeitam as regras fazem parte da linguagem.

Essa é uma característica importante das linguagens formais: **as regras precisam ser precisas, sem depender da interpretação de quem lê**.

Linguagem natural: "Digite um código pequeno começando com uma letra."

O que significa pequeno? Qualquer letra? Quantos caracteres?

Agora:

Linguagem formal: "O código deve começar com A ou B e ser seguido por exatamente dois dígitos."

Não há a mesma ambiguidade.

Onde é usado?

A área de **Linguagens Formais** é fundamental na Ciência da Computação, pois fornece a base teórica para:

- Compiladores
- Linguagens de programação
- Processamento de linguagens naturais
- Autômatos e Máquinas de Turing

Ela estuda como **símbolos podem ser organizados e manipulados seguindo regras bem definidas.**

Vamos
começar!!!!



Alfabeto (Σ)

Um **alfabeto** é um conjunto **finito e não vazio** de símbolos.

Representação

- O alfabeto é geralmente representado pela letra grega Σ (**sigma**).

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$\Sigma = \{x, y, z\}$$

$$\Sigma = \{+, -, *, /\}$$

- A ordem dos elementos não importa
- Não há repetição de símbolos
- Deve ser finito

Palavra (ou Cadeia)

Uma **palavra** (ou **cadeia**) é uma **sequência finita de símbolos** pertencentes a um alfabeto.

- Considere: $\Sigma = \{a, b\}$

Palavras válidas:

a

b

ab

ba

aab

bbaaa

Exemplos inválidos:

ac (pois “c” não pertence ao alfabeto)

2ab (se o alfabeto for apenas $\{a, b\}$)

Exemplo

Como exemplo de alfabeto podemos mencionar o conjunto Σ dos dígitos hexadecimais, em que cada elemento (dígito) desse conjunto corresponde a um determinado símbolo:

$$\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f\}$$

Naturalmente, as cadeias que podem ser construídas a partir dos símbolos desse alfabeto correspondem aos numerais hexadecimais: $123, a0b56, fe5dc, b, abc, 55efff \dots$

Repetição de símbolos

Finalmente, convencionou-se que σ^i representa a cadeia formada por “ i ” símbolos σ concatenados. Por definição, $\sigma^0 = \varepsilon$.

Considere-se o símbolo a . Então:

- ▶ $a^0 = \varepsilon$;
- ▶ $a^1 = a$;
- ▶ $a^2 = aa$;
- ▶ $a^3 = aaa$;
- ▶ etc.

Exemplo

$\Sigma = \{0, 1\}$

Palavras (cadeias) possíveis:

Exemplo

$\Sigma = \{0, 1\}$

Palavras possíveis:

0

1

01

101

0001

Palavra vazia

Existe uma palavra especial chamada **palavra vazia**, representada por:

ε

Ela possui **comprimento zero** (nenhum símbolo).

Denota-se por ε a cadeia formada por uma quantidade nula de símbolos, isto é, a cadeia que não contém nenhum símbolo.

Exercício

Considere $\Sigma = \{x, y\}$

- a) Liste 5 palavras válidas
- b) Existe palavra vazia? Qual sua representação?

Exercício

a) Liste 5 palavras válidas

Exemplos de palavras válidas (qualquer combinação de x e y):

x

y

xy

yx

xyx

(Outras possíveis: yy, xyx, yyy, etc.)

b) Existe palavra vazia? Qual sua representação?

Sim, existe. A palavra vazia é representada por:

ϵ

Exercício

Classifique como válida ou inválida:

$\Sigma = \{0,1\}$

() 0101

() 012

() 111

() ϵ

Exercício

$\Sigma = \{0,1\}$

(ok) 0101 $\rightarrow$ **Válida** (contém apenas 0 e 1)

(X) 012 $\rightarrow$ **Inválida** (o símbolo 2 não pertence ao alfabeto)

(ok) 111 $\rightarrow$ **Válida**

(ok) ε $\rightarrow$ **Válida** (palavra vazia sempre pertence a Σ^*)

Comprimento de uma palavra

- O comprimento é a quantidade de símbolos:

$$|aab| = 3$$

$$|b| = 1$$

Linguagem

Uma **linguagem** é um **conjunto de palavras (cadeia)** formadas a partir de um alfabeto. Considere o alfabeto:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

Com esses símbolos podemos formar diferentes **cadeias**:

a
b
ab
aab

Cada uma delas é **uma cadeia** (ou palavra). Agora podemos criar uma regra:

"Vamos considerar válidas apenas as cadeias que começam com a."

Então podemos ter a linguagem:

$$L = \{a, aa, ab, aaa, aab, aba, abb\}$$

E a cadeia bb não faz parte da linguagem mas ainda é uma cadeia

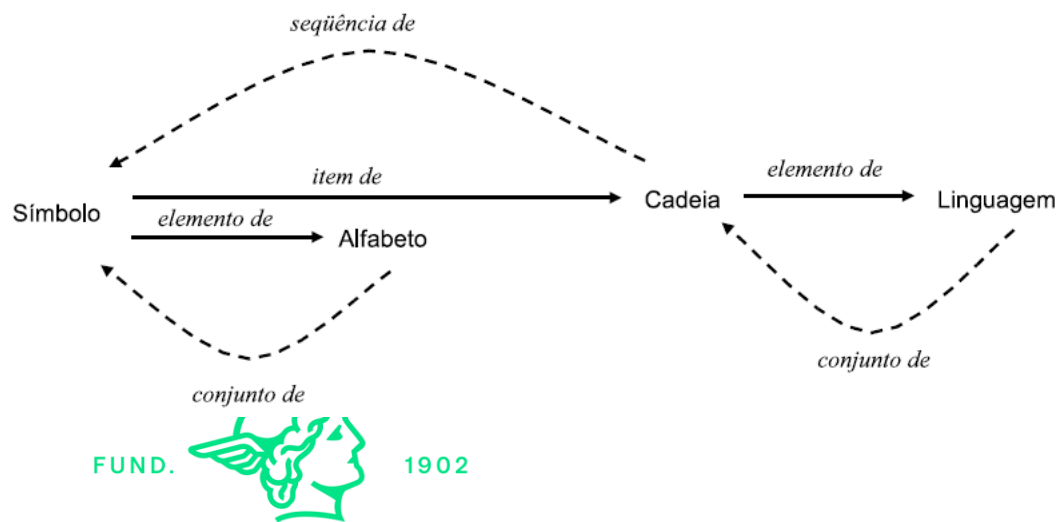
Analogia: Como se fosse um "dicionário"

Resumo

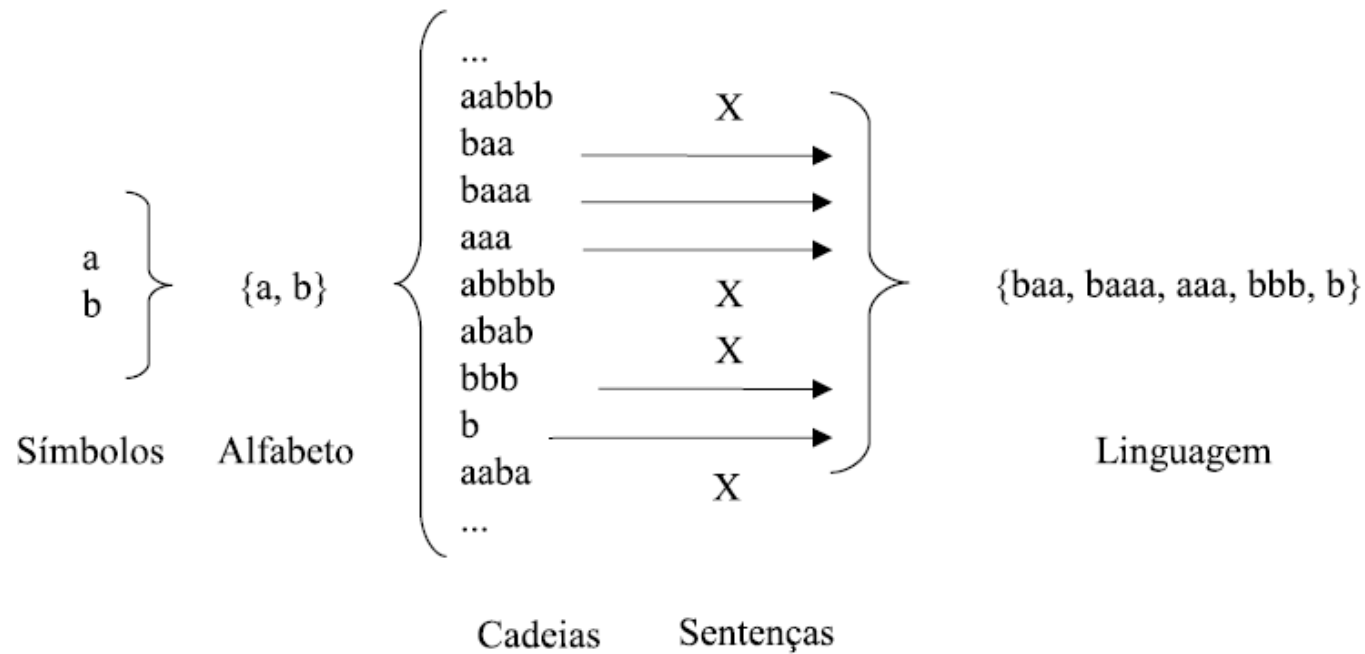
Conceito	Descrição
Alfabeto	Conjunto de símbolos
Palavra	Sequência de símbolos
Linguagem	Conjunto de palavras

Podemos pensar assim:

- **Alfabeto → letras**
- **Palavra → palavras**
- **Linguagem → frases possíveis**



Sentenças



Uma cadeia é também denominada sentença de uma linguagem, ou simplesmente sentença, no caso de ela pertencer à linguagem em questão. Linguagens são, portanto, coleções de sentenças sobre um dado alfabeto

Linguagem infinita

Uma linguagem pode ser infinita:

Exemplo:

$L = \{a, aa, aaa, aaaa, \dots\}$

Exemplo

Considere o alfabeto:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

Linguagem: $L = \{ \text{palavras que começam com "a"} \}$

Exemplo

Considere o alfabeto:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

Linguagem:

$L = \{ \text{palavras que começam com "a"} \}$

a

ab

aab

abb

Exemplo

Considere o alfabeto:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$L = \{ \text{palavras com número par de "b"} \}$

Exemplos:

Exemplo

Considere o alfabeto:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$L = \{ \text{palavras com número par de "b"} \}$

bb

abab

aabb

Exercício

Dada a linguagem:

$L = \{ \text{palavras sobre } \Sigma = \{a, b\} \text{ com exatamente 2 símbolos "a"} \}$

a) Dê 3 exemplos

b) A palavra "aba" pertence? Justifique

Exercício

a) Dê 3 exemplos

aa

aba

baa

(Outros possíveis: aab, babaa não serve → tem mais de 2 “a”)

b) A palavra "aba" pertence? Justifique

Sim, pertence.

Justificativa:

A palavra "**aba**" **possui exatamente 2 símbolos “a”**, portanto atende à definição da linguagem.

Operações sobre Linguagens

Assim como conjuntos na Matemática, as **linguagens formais** também podem ser combinadas por meio de operações.

Essas operações permitem:

- Construir novas linguagens
- Modelar padrões mais complexos
- Servir de base para expressões regulares e autômatos

Concatenação

A **concatenação** de duas linguagens X e Y , denotada por $X \cdot Y$ ou simplesmente XY , corresponde a um conjunto Z formado pela coleção de todas as cadeias que possam ser obtidas pela concatenação de cadeias $x \in X$ com cadeias $y \in Y$, nesta ordem. Formalmente,

$$Z = X \cdot Y = XY = \{xy \mid x \in X \text{ e } y \in Y\}$$

A concatenação $\Sigma\Sigma$, que gera cadeias de comprimento 2 formadas sobre um alfabeto Σ , é também representada por Σ^2 . Analogamente, a concatenação $\Sigma\Sigma\Sigma$, que gera cadeias de comprimento 3 sobre o alfabeto Σ , é representada como Σ^3 , e assim sucessivamente. Generalizando-se:

$$\Sigma^i = \Sigma\Sigma^{i-1}, i > 0$$

Por definição, $\Sigma^0 = \{\varepsilon\}$

Concatenação

Considere-se $\Sigma = \{a, b, c\}$. Então,

$$\Sigma^0 = \{\varepsilon\}$$

$$\Sigma^1 = \{a, b, c\}$$

$$\Sigma^2 = \{aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc\}$$

$$\Sigma^3 = \{aaa, aab, aac, aba, abb, abc, \dots, ccc\}$$

etc.

Exemplo

Essa operação fornece como resultado uma nova cadeia, formada pela justaposição ordenada dos símbolos que compõem os seus operandos separadamente.

Considere:

$$L_1 = \{a, b\}$$

$$L_2 = \{c, d\}$$

Concatenação:

ac

ad

bc

bd

Resultado:

$$L_1L_2 = \{ac, ad, bc, bd\}$$

Concatenar duas linguagens significa combinar cada palavra da primeira linguagem com cada palavra da segunda, respeitando a ordem.

Importante: Ordem importa

$$L_1L_2 \neq L_2L_1$$

Exemplo:

$$L_2L_1 = \{ca, cb, da, db\}$$

União (U)

A **união** de duas linguagens L_1 e L_2 é o conjunto de todas as palavras que pertencem a **L_1 OU L_2** .

$$L_1 \cup L_2 = \{w \mid w \in L_1 \text{ ou } w \in L_2\}$$

Exemplo

Considere:

$$L_1 = \{a, b\}$$

$$L_2 = \{b, c\}$$

Então:

$$L_1 \cup L_2 = \{a, b, c\}$$

“Tudo que está em uma linguagem ou na outra” e **retira os elementos duplicados**

Diferença entre concatenar e união

Na **união**, simplesmente colocamos em uma mesma linguagem os elementos que pertencem a L_1 **ou** a L_2 :

Não juntamos as cadeias entre si como na concatenação.

$$L_1 = \{\text{bom, boa}\}$$

$$L_2 = \{\text{dia, noite}\}$$

União:

$$\{\text{bom, boa, dia, noite}\}$$

Concatenação:

$$\{\text{bomdia, bomnoite, boadia, boanoite}\}$$

Assim, **união** agrupa; concatenação combina.

Fecho de Kleene ou Fechamento reflexivo e transitivo

O **fecho de Kleene** de uma linguagem L gera todas as possíveis concatenações de palavras de L , incluindo a palavra vazia.

$$\Sigma^*$$

Exemplo:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$\Sigma^* = \{\varepsilon, a, b, a, a, a, b, b, abbaaa, \dots\}$$

Exemplo

$L = \{ab\}$

Então:

$L^* = \{\epsilon, ab, abab, ababab, \dots\}$

Fecho positivo ou Fechamento Transitivo

$$L^+ = L \cdot L^*$$

Significa:

“uma ou mais repetições” (sem ϵ)

Exemplo

$$L = \{a\}$$

$$L^+ = \{a, aa, aaa, \dots\}$$

Exemplos

$$L_1 = \{a\}$$

$$L_2 = \{b\}$$

União:

Concatenação:

L_1^* :

Exemplos

$L_1 = \{a\}$

$L_2 = \{b\}$

União: $\{a, b\}$

Concatenação: $\{ab\}$

L_1^* : $\{\epsilon, a, aa, aaa...\}$

Exercício

Sejam:

$$L_1 = \{a, b\}$$

$$L_2 = \{c\}$$

a) $L_1 \cup L_2 = ?$

b) $L_1 L_2 = ?$

Resolução

$$L_1 = \{a, b\}$$

$$L_2 = \{c\}$$

a) $L_1 \cup L_2$

$$L_1 \cup L_2 = \{a, b, c\}$$

b) $L_1 L_2$

$$L_1 L_2 = \{ac, bc\}$$

Exercício

Considere o alfabeto:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

e a linguagem:

$$L = \{w \mid w \text{ começa com } a\}$$

- a) Escreva todas as cadeias de comprimento 1 que pertencem a L .
- b) Escreva todas as cadeias de comprimento 2 que pertencem a L .
- c) Escreva todas as cadeias de comprimento 3 que pertencem a L .
- d) As cadeias `baa`, `abb` e `aba` pertencem à linguagem? Justifique.



Gabarito

Comprimento 1:

$$\{a\}$$

Comprimento 2:

$$\{aa, ab\}$$

Comprimento 3:

$$\{aaa, aab, aba, abb\}$$

Portanto:

baa → não pertence

abb → pertence

aba → pertence



Exercício

Considere:

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

e a linguagem L formada por **todas as cadeias de comprimento 2.**

- a) Quais são as cadeias pertencentes a L ?
- b) Quantas cadeias existem nessa linguagem?

Gabarito

$$L = \{00, 01, 10, 11\}$$

Existem 4 cadeias.

Exercício

Considere:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

A linguagem L contém todas as cadeias de comprimento 3 que terminam com **b**.

Determine todas as cadeias de L .

Gabarito

As duas primeiras posições podem ser **a** ou **b**, mas a última obrigatoriamente deve ser **b**:

$$L = \{aab, abb, bab, bbb\}$$

Exercício

Considere:

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

A linguagem L é formada por todas as cadeias de comprimento 3 que possuem **exatamente um símbolo 1**.

Determine L .

Gabarito

$$L = \{100, 010, 001\}$$

Exercício

Considere o alfabeto:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

Observe algumas cadeias pertencentes a uma linguagem L :

$$L = \{a, aa, ab, aaa, aab, aba, abb, \dots\}$$

Com base nas cadeias apresentadas:

- a) Qual característica todas elas possuem em comum?
- b) Descreva, em palavras, a linguagem L .
- c) A cadeia **abaa** pertence a L ?
- d) A cadeia **baa** pertence a L ?

Exercício

Considere o alfabeto:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

Observe algumas cadeias pertencentes a uma linguagem L :

$$L = \{a, aa, ab, aaa, aab, aba, abb, \dots\}$$

Com base nas cadeias apresentadas:

- a) Qual característica todas elas possuem em comum?
- b) Descreva, em palavras, a linguagem L .
- c) A cadeia **abaa** pertence a L ?
- d) A cadeia **baa** pertence a L ?

A linguagem é formada por todas as cadeias sobre $\{a, b\}$ que **começam com a**.

Exercício

Considere:

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

Algumas cadeias de uma linguagem são:

$$L = \{0, 10, 00, 110, 100, 010, 000, \dots\}$$

Determine a regra que define L .

Exercício

Considere:

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

Algumas cadeias de uma linguagem são:

$$L = \{0, 10, 00, 110, 100, 010, 000, \dots\}$$

Determine a regra que define L .

Gabarito: Todas as cadeias sobre $\{0, 1\}$ que terminam em ϵ .

Exercício

Considere:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

Uma linguagem contém as cadeias:

$$L = \{ab, aab, abb, aaab, aabb, abbb, \dots\}$$

Qual regra descreve essa linguagem?

Exercício

Considere:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

Uma linguagem contém as cadeias:

$$L = \{ab, aab, abb, aaab, aabb, abbb, \dots\}$$

Qual regra descreve essa linguagem?

Gabarito: Cadeias que começam com **a**, terminam com **b** e possuem pelo menos dois símbolos.

Exercício

Considere:

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

Observe:

$$L = \{1, 01, 10, 001, 010, 100, 111, \dots\}$$

Qual característica define as cadeias dessa linguagem?

Exercício

Considere:

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

Observe:

$$L = \{1, 01, 10, 001, 010, 100, 111, \dots\}$$

Qual característica define as cadeias dessa linguagem?

Gabarito: Cadeias que possuem uma **quantidade ímpar de símbolos** 1.

Bibliografia

Linguagens Formais: Teoria e Conceitos

M.V.M. Ramos, J.J. Neto e I.S. Vega

Editora Blucher, 2023

ISBN 9786555067163

FECAP

FUND.



1902